$\mathcal{A}$lgebra $\mathcal{L}$inear 1
$\mathcal{A}$ula 11 - $\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear (Parte 2)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{M}$ais $\mathcal{E}$xemplos

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b),\end{aligned}$$

ou seja,

$$\begin{aligned} a+3b &= x \\ 2a+4b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, tem-se

$$b = \frac{2x-y}{2} \text{ e } a = \frac{-4x+3y}{2}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1,2) + b(3,4)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1,2) + b(3,4))$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1,2)) + T(b(3,4))$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1,2) + bT(3,4).$$

ou seja,

$$\begin{aligned} a+3b &= x \\ 2a+4b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, tem-se

$$b = \frac{2x-y}{2} \text{ e } a = \frac{-4x+3y}{2}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1,2) + b(3,4)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1,2) + b(3,4))$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1,2)) + T(b(3,4))$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1,2) + bT(3,4).$$

ou seja,

$$\begin{aligned} a+3b &= x \\ 2a+4b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, tem-se

$$b = \frac{2x-y}{2} \text{ e } a = \frac{-4x+3y}{2}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1,2) + b(3,4)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1,2) + b(3,4))$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1,2)) + T(b(3,4))$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1,2) + bT(3,4).$$

ou seja,

$$\begin{aligned} a + 3b &= x \\ 2a + 4b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, tem-se

$$b = \frac{2x - y}{2} \text{ e } a = \frac{-4x + 3y}{2}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 2) + b(3, 4)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 2) + b(3, 4))$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1, 2)) + T(b(3, 4))$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1, 2) + bT(3, 4).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x - y}{2}, \; a = \frac{-4x + 3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \; T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se:

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\ &= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\ &= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) \\ &+ \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\ &= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x - y}{2}, \; a = \frac{-4x + 3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \; T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se:

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\ &= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\ &= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) \\ &+ \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\ &= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x - y}{2}, \; a = \frac{-4x + 3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \; T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se:

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\
&= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\
&= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) \\
&+ \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\
&= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right)
\end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x - y}{2}, \; a = \frac{-4x + 3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \; T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se:

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\
&= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\
&= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) \\
&+ \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\
&= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right)
\end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x - y}{2}, \; a = \frac{-4x + 3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \; T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se:

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\
&= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\
&= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) \\
&+ \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\
&= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right)
\end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x - y}{2}, \; a = \frac{-4x + 3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \; T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se:

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\
&= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\
&= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) \\
&+ \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\
&= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right)
\end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (1,2,3)$$

e

$$T(2,3) = (3,4,5).$$

Solução: Inicialmente, perceba que os vetores $(1,0)$ e $(2,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,3)\\ &= (a,0) + (2b,3b)\\ &= (a+2b,3b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (1,2,3)$$

e

$$T(2,3) = (3,4,5).$$

Solução: Inicialmente, perceba que os vetores $(1,0)$ e $(2,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,3)\\ &= (a,0) + (2b,3b)\\ &= (a+2b,3b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (1,2,3)$$

e

$$T(2,3) = (3,4,5).$$

Solução: Inicialmente, perceba que os vetores $(1,0)$ e $(2,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,3)\\ &= (a,0) + (2b,3b)\\ &= (a+2b,3b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (1,2,3)$$

e

$$T(2,3) = (3,4,5).$$

Solução: Inicialmente, perceba que os vetores $(1,0)$ e $(2,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,3)\\ &= (a,0) + (2b,3b)\\ &= (a+2b,3b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (1,2,3)$$

e

$$T(2,3) = (3,4,5).$$

Solução: Inicialmente, perceba que os vetores $(1,0)$ e $(2,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,3)\\ &= (a,0) + (2b,3b)\\ &= (a+2b,3b),\end{aligned}$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 3b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, segue

$$b = \frac{y}{3} \text{ e } a = \frac{3x - 2y}{3}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 3)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 3)),$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 3b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, segue

$$b = \frac{y}{3} \text{ e } a = \frac{3x - 2y}{3}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 3)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 3)),$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 3b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, segue

$$b = \frac{y}{3} \text{ e } a = \frac{3x - 2y}{3}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 3)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 3)),$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 3b &= y. \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, segue

$$b = \frac{y}{3} \text{ e } a = \frac{3x - 2y}{3}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 3)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 3)),$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 3).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\
&= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right)
\end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\ &= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\ &= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\ &= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\ &= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right) \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\
&= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right)
\end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\
&= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right)
\end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\
&= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right)
\end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\
&= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right)
\end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3},\ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1,0) = (1,2,3),\ T(2,3) = (3,4,5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,3) \\
&= \frac{3x-2y}{3}(1,2,3) + \frac{y}{3}(3,4,5) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3}, \frac{6x-4y}{3}, 3x-2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x-2y}{3} + y, \frac{6x-4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x-2y+\frac{5y}{3}\right) \\
&= \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right)
\end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = \left(\frac{3x+y}{3}, 2x, \frac{9x-y}{3}\right).$$

$\square$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (2,0,1)$$

e

$$T(2,2) = (4,6,4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1,0)$ e $(2,2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,2)\\ &= (a,0) + (2b,2b)\\ &= (a+2b,2b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (2,0,1)$$

e

$$T(2,2) = (4,6,4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1,0)$ e $(2,2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,2)\\ &= (a,0) + (2b,2b)\\ &= (a+2b,2b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (2,0,1)$$

e

$$T(2,2) = (4,6,4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1,0)$ e $(2,2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,2)\\ &= (a,0) + (2b,2b)\\ &= (a+2b,2b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (2,0,1)$$

e

$$T(2,2) = (4,6,4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1,0)$ e $(2,2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,2)\\ &= (a,0) + (2b,2b)\\ &= (a+2b,2b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (2,0,1)$$

e

$$T(2,2) = (4,6,4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1,0)$ e $(2,2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,2)\\ &= (a,0) + (2b,2b)\\ &= (a+2b,2b),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (2,0,1)$$

e

$$T(2,2) = (4,6,4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1,0)$ e $(2,2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(2,2)\\ &= (a,0) + (2b,2b)\\ &= (a+2b,2b),\end{aligned}$$

ou então,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 2b &= y; \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, resulta em

$$b = \frac{y}{2} \text{ e } a = x - y.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 2)$, Pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 2)),$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 2)),$$

ou então,

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 2).$$

ou então,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 2b &= y; \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, resulta em

$$b = \frac{y}{2} \text{ e } a = x - y.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 2)$, Pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 2)),$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 2)),$$

ou então,

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 2).$$

ou então,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 2b &= y; \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, resulta em

$$b = \frac{y}{2} \text{ e } a = x - y.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 2)$, Pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 2)),$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 2)),$$

ou então,

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 2).$$

ou então,

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 2b &= y; \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, resulta em

$$b = \frac{y}{2} \text{ e } a = x - y.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 2)$, Pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 2)),$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 2)),$$

ou então,

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 2).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \; a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \; T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \ a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \ T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \; a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \; T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \ a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \ T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \ a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \ T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \ a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \ T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \ a = x - y$$

e

$$T(1,0) = (2,0,1), \ T(2,3) = (4,6,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y) &= aT(1,0) + bT(2,2) \\ &= (x-y)(2,0,1) + \frac{y}{2}(4,6,4) \\ &= (2x-2y, 0, x-y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x+y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x,y) = (2x, 3y, x+y).$$

$\square$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0)$$

e

$$T(2,0,3) = (4,-3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(2,0,3)\\ &= (a,0,a) + (b,b,b) + (2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c, b, a+b+3c),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0)$$

e

$$T(2,0,3) = (4,-3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1), (1,1,1) \text{ e } (2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(2,0,3)\\ &= (a,0,a) + (b,b,b) + (2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c, b, a+b+3c),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0)$$

e

$$T(2,0,3) = (4,-3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(2,0,3)\\ &= (a,0,a) + (b,b,b) + (2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c, b, a+b+3c),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0)$$

e

$$T(2,0,3) = (4,-3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(2,0,3)\\ &= (a,0,a) + (b,b,b) + (2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c, b, a+b+3c),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0)$$

e

$$T(2,0,3) = (4,-3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(2,0,3)\\ &= (a,0,a) + (b,b,b) + (2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c, b, a+b+3c),\end{aligned}$$

Exemplo

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0)$$

e

$$T(2,0,3) = (4,-3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1), (1,1,1)$ e $(2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1) + b(1,1,1) + c(2,0,3)\\ &= (a,0,a) + (b,b,b) + (2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c, b, a+b+3c),\end{aligned}$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a+b+2c &= x \\ b &= y \\ a+b+3c &= z \end{aligned}$$

Pondo a, b, c em função de x, y, z, resulta em

$$b = y, c = z - x \text{ e } a = 3x - y - 2z.$$

Ora, de $(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)$, pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1)) + T(b(1, 1, 1)) + T((2, 0, 3));$$

ou então

$$T(x, y, z) = aT(1, 0, 1) + bT(1, 1, 1) + cT(2, 0, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a+b+2c &= x \\ b &= y \\ a+b+3c &= z \end{aligned}$$

Pondo a, b, c em função de x, y, z, resulta em

$$b = y, c = z - x \text{ e } a = 3x - y - 2z.$$

Ora, de $(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)$, pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1)) + T(b(1, 1, 1)) + T((2, 0, 3));$$

ou então

$$T(x, y, z) = aT(1, 0, 1) + bT(1, 1, 1) + cT(2, 0, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a+b+2c &= x \\ b &= y \\ a+b+3c &= z \end{aligned}$$

Pondo a, b, c em função de x, y, z, resulta em

$$b = y, c = z - x \text{ e } a = 3x - y - 2z.$$

Ora, de $(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)$, pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1)) + T(b(1, 1, 1)) + T((2, 0, 3));$$

ou então

$$T(x, y, z) = aT(1, 0, 1) + bT(1, 1, 1) + cT(2, 0, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a+b+2c &= x \\ b &= y \\ a+b+3c &= z \end{aligned}$$

Pondo a, b, c em função de x, y, z, resulta em

$$b = y, c = z - x \text{ e } a = 3x - y - 2z.$$

Ora, de $(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)$, pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1)) + T(b(1, 1, 1)) + T((2, 0, 3));$$

ou então

$$T(x, y, z) = aT(1, 0, 1) + bT(1, 1, 1) + cT(2, 0, 3).$$

ou ainda,

$$\begin{aligned} a+b+2c &= x \\ b &= y \\ a+b+3c &= z \end{aligned}$$

Pondo a, b, c em função de x, y, z, resulta em

$$b = y, c = z - x \text{ e } a = 3x - y - 2z.$$

Ora, de $(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)$, pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1) + b(1, 1, 1) + c(2, 0, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y, z) = T(a(1, 0, 1)) + T(b(1, 1, 1)) + T((2, 0, 3));$$

ou então

$$T(x, y, z) = aT(1, 0, 1) + bT(1, 1, 1) + cT(2, 0, 3).$$

Ora, sabe-se que

$$b = y, c = z - x, \ a = 3x - y - 2z$$

e

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0) \text{ e } T(2,0,3) = (4,-3),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y,z) &= (3x - y - 2z)(2,-1) + y(3,0) + (z - x)(4,-3) \\ &= (6x - 2y - 4z, -3x + y + 2z) + (3y, 0) \\ &+ (4z - 4x, 3x - 3z) \\ &= (2x + y, y - z); \end{aligned}$$

Assim, tem-se

$$T(x,y,z) = (2x + y, y - z).$$

$\square$

Ora, sabe-se que

$$b = y, c = z - x, \ a = 3x - y - 2z$$

e

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0) \text{ e } T(2,0,3) = (4,-3),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y,z) &= (3x - y - 2z)(2,-1) + y(3,0) + (z - x)(4,-3) \\ &= (6x - 2y - 4z, -3x + y + 2z) + (3y, 0) \\ &+ (4z - 4x, 3x - 3z) \\ &= (2x + y, y - z); \end{aligned}$$

Assim, tem-se

$$T(x,y,z) = (2x + y, y - z).$$

$\square$

Ora, sabe-se que

$$b = y, c = z - x, \ a = 3x - y - 2z$$

e

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0) \text{ e } T(2,0,3) = (4,-3),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y,z) &= (3x - y - 2z)(2,-1) + y(3,0) + (z - x)(4,-3) \\ &= (6x - 2y - 4z, -3x + y + 2z) + (3y, 0) \\ &+ (4z - 4x, 3x - 3z) \\ &= (2x + y, y - z); \end{aligned}$$

Assim, tem-se

$$T(x,y,z) = (2x + y, y - z).$$

$\square$

Ora, sabe-se que

$$b = y, c = z - x, \ a = 3x - y - 2z$$

e

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0) \text{ e } T(2,0,3) = (4,-3),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y,z) &= (3x - y - 2z)(2,-1) + y(3,0) + (z - x)(4,-3) \\ &= (6x - 2y - 4z, -3x + y + 2z) + (3y, 0) \\ &+ (4z - 4x, 3x - 3z) \\ &= (2x + y, y - z); \end{aligned}$$

Assim, tem-se

$$T(x,y,z) = (2x + y, y - z).$$

$\square$

Ora, sabe-se que

$$b = y, c = z - x, \ a = 3x - y - 2z$$

e

$$T(1,0,1) = (2,-1), T(1,1,1) = (3,0) \text{ e } T(2,0,3) = (4,-3),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x,y,z) &= (3x - y - 2z)(2,-1) + y(3,0) + (z - x)(4,-3) \\ &= (6x - 2y - 4z, -3x + y + 2z) + (3y, 0) \\ &+ (4z - 4x, 3x - 3z) \\ &= (2x + y, y - z); \end{aligned}$$

Assim, tem-se

$$T(x,y,z) = (2x + y, y - z).$$

$\square$

$\mathcal{O}$perador $\mathcal{L}$inear

Definição

*Define-se por **Operador Linear** por uma transformação linear*

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}.$$

Exemplo (Operador Nulo)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} \boldsymbol{0} : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto \boldsymbol{0}(u) = \boldsymbol{0}. \end{aligned}$$

Então, $\boldsymbol{0}$ é um operador linear.

Definição

Define-se por ***Operador Linear*** *por uma transformação linear*

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}.$$

Exemplo (Operador Nulo)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} \boldsymbol{0} : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto \boldsymbol{0}(u) = \boldsymbol{0}. \end{aligned}$$

Então, $\boldsymbol{0}$ *é um operador linear.*

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}+\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u)+\mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0} \\ &= \alpha\mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u)+I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

Exemplo (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u)+I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

Exemplo (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u)+I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

Exemplo (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u)+I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

Exemplo (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u)+I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

Exemplo (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u)+I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b), v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u + v) &= S((a, b) + (c, d)) \\ &= S((a + c, b + d)) \\ &= \alpha(a + c, b + d) \\ &= (\alpha(a + c), \alpha(b + d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a, b) + \alpha(c, d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a, b) + \alpha(c, d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a, b) + \alpha(c, d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b)$, $v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \,;\, f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \,;\, f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f\ ;\ f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \,;\, f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \,;\, f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f\ ;\ f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \,;\, f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \; ; \; f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Exemplo (Operador Integral)

Seja $\mathcal{P} = \{f \; ; \; f$ *é uma função integrável*$\}$ *e a seguinte aplicação*

$$\begin{aligned} i : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ f &\longmapsto i(f) = \int f(x)\, dx. \end{aligned}$$

Então, i é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{P}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} i(f+g) &= \int [f(x) + g(x)]\, dx \\ &= \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx \\ &= i(f) + i(g); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Integral)

Seja $\mathcal{P} = \{f \; ; \; f$ *é uma função integrável*$\}$ *e a seguinte aplicação*

$$\begin{aligned} i : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ f &\longmapsto i(f) = \int f(x)\, dx. \end{aligned}$$

Então, i é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{P}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} i(f+g) &= \int [f(x) + g(x)]\, dx \\ &= \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx \\ &= i(f) + i(g); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Integral)

Seja $\mathcal{P} = \{f \; ; \; f$ *é uma função integrável*$\}$ *e a seguinte aplicação*

$$\begin{aligned} i : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ f &\longmapsto i(f) = \int f(x)\, dx. \end{aligned}$$

Então, i é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{P}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} i(f+g) &= \int [f(x) + g(x)]\, dx \\ &= \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx \\ &= i(f) + i(g); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Integral)

Seja $\mathcal{P} = \{f \; ; \; f$ *é uma função integrável*$\}$ *e a seguinte aplicação*

$$\begin{aligned} i : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ f &\longmapsto i(f) = \int f(x)\, dx. \end{aligned}$$

Então, i é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{P}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} i(f+g) &= \int [f(x) + g(x)]\, dx \\ &= \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx \\ &= i(f) + i(g); \end{aligned}$$

Exemplo (Operador Integral)

Seja $\mathcal{P} = \{f \; ; \; f$ *é uma função integrável*$\}$ *e a seguinte aplicação*

$$\begin{aligned} i : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ f &\longmapsto i(f) = \int f(x)\, dx. \end{aligned}$$

Então, i é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{P}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$\begin{aligned} i(f+g) &= \int [f(x) + g(x)]\, dx \\ &= \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx \\ &= i(f) + i(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} i(\alpha f) &= \int [\alpha f(x)]\, dx \\ &= \alpha \int f(x)\, dx \\ &= \alpha i(f). \end{aligned}$$

Logo, i é um operador linear.

$\square$

Também tem-se

$$\begin{aligned} i(\alpha f) &= \int [\alpha f(x)]\, dx \\ &= \alpha \int f(x)\, dx \\ &= \alpha i(f). \end{aligned}$$

Logo, i é um operador linear.

$\square$

Também tem-se

$$\begin{aligned} i(\alpha f) &= \int [\alpha f(x)]\, dx \\ &= \alpha \int f(x)\, dx \\ &= \alpha i(f). \end{aligned}$$

Logo, i é um operador linear.

$\square$

Também tem-se

$$\begin{aligned} i(\alpha f) &= \int [\alpha f(x)]\, dx \\ &= \alpha \int f(x)\, dx \\ &= \alpha i(f). \end{aligned}$$

Logo, i é um operador linear.

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.